

EJERCICIOS DE SQL

Sean las tablas:

DEPT (DEPTNO, DNAME, LOC)

Cada fila representa un departamento, con su número de departamento, su nombre y la ciudad donde está localizado.

EMP (ENO, ENAME, JOB, MGR, HIREDATE, SAL, COMM, DEPTNO)

Cada fila representa un empleado. Sus columnas son: número de empleado, nombre del empleado, empleo, número del empleado que es su supervisor, fecha de ingreso, salario semanal, comisión y número de departamento al que está asignado.

SALGRADE (GRADE, LOSAL, HISAL)

Cada fila representa un tramo de salarios, con el salario mínimo y el máximo, para ese tramo.

Sentencias de creación de las tablas:

```
-- -----
-- CREAM LA TABLA DEPT --
-- -----
CREATE TABLE DEPT (
DEPTNO      INT          NOT NULL PRIMARY KEY,
DNAME       CHAR (10)    NOT NULL,
LOC         CHAR (8)     NOT NULL
)

-- -----
-- CREAM LA TABLA EMP --
-- -----
CREATE TABLE EMP (
ENO         INT          NOT NULL PRIMARY KEY,
ENAME       CHAR (6)     NOT NULL,
JOB         CHAR (9)     NOT NULL,
MGR         INT          NULL,
HIREDATE    DATETIME     NOT NULL,
SAL         INT          NOT NULL,
COMM        INT          NULL,
DEPTNO      INT          NOT NULL REFERENCES DEPT
)

ALTER TABLE EMP
ADD CONSTRAINT MANAGER FOREIGN KEY (MGR) REFERENCES EMP

-- -----
-- CREAM LA TABLA SALGRADE --
-- -----
CREATE TABLE SALGRADE (
GRADE       INT          NOT NULL PRIMARY KEY,
LOSAL       INT          NOT NULL,
HISAL       INT          NOT NULL
)
```

Contenido de las tablas:

EMP

ENO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7369	SMITH	CLERK	7902	17/12/80	800	NULL	20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20/02/81	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	22/02/81	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/81	2975	NULL	20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28/10/81	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/81	2850	NULL	30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09/06/81	2450	NULL	10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	09/12/82	3000	NULL	20
7839	KING	PRESIDENT	NULL	17/11/81	5000	NULL	10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08/10/81	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	12/01/83	1100	NULL	20
7900	JAMES	CLERK	7698	03/12/81	950	NULL	30
7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/81	3000	NULL	20
7934	MILLER	CLERK	7782	23/01/82	1300	NULL	10

DEPT

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

SALGRADE

GRADE	LOSAL	HISAL
1	700	1200
2	1201	1400
3	1401	2000
4	2001	3000
5	3001	9999

EJERCICIOS

1. Seleccionar el nº de empleado, salario, comisión, nº de departamento y fecha de la tabla EMP.

ENO	SAL	COMM	DEPTNO	HIREDATE
-----	-----	-----	-----	-----
7369	800	NULL	20	1980-12-17
7499	1600	300	30	1981-02-20
7521	1250	500	30	1981-02-22
7566	2975	NULL	20	1981-04-02
7654	1250	1400	30	1981-10-28
7698	2850	NULL	30	1981-05-01
7782	2450	NULL	10	1981-06-09
7788	3000	NULL	20	1982-12-09
7839	5000	NULL	10	1981-11-17
7844	1500	0	30	1981-10-08
7876	1100	NULL	20	1983-01-12
7900	950	NULL	30	1981-12-03
7902	3000	NULL	20	1981-12-03
7934	1300	NULL	10	1982-01-23

2. Seleccionar todas las columnas de la tabla DEPT.

DEPTNO	DNAME	LOC
-----	-----	-----
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

3. Seleccionar aquellos empleados que sean 'SALESMAN'.

```

ENAME
-----
ALLEN
WARD
MARTIN
TURNER

```

4. Seleccionar aquellos empleados que no trabajen en el departamento 30.

```

ENAME
-----
SMITH
JONES
CLARK
SCOTT
KING
ADAMS
FORD
MILLER

```

5. Seleccionar el nombre de aquellos empleados que ganen más de 2000.

```
ENAME
-----
JONES
BLAKE
CLARK
SCOTT
KING
FORD
```

6. Seleccionar aquellos empleados que hayan entrado antes del 1/1/82

```
ENAME
-----
SMITH
ALLEN
WARD
JONES
MARTIN
BLAKE
CLARK
KING
TURNER
JAMES
FORD
```

7. Seleccionar el nombre de los vendedores que ganen más de 1500.

```
ENAME
-----
ALLEN
```

8. Seleccionar el nombre de aquellos que sean 'CLERK' o trabajen en el departamento 30.

```
ENAME
-----
SMITH
ALLEN
WARD
MARTIN
BLAKE
TURNER
ADAMS
JAMES
MILLER
```

9. Seleccionar aquellos que se llamen 'SMITH', 'ALLEN' o 'SCOTT'.

ENO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800	NULL	20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000	NULL	20

10. Seleccionar aquellos que no se llamen 'SMITH', 'ALLEN' o 'SCOTT'.

ENO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975	NULL	20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-10-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850	NULL	30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450	NULL	10
7839	KING	PRESIDENT	NULL	1981-11-17	5000	NULL	10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-10-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100	NULL	20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950	NULL	30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000	NULL	20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300	NULL	10

11. Seleccionar aquellos cuyo salario esté entre 2000 y 3000.

```

ENAME
-----
JONES
BLAKE
CLARK
SCOTT
FORD

```

12. Seleccionar los empleados que trabajan en el mismo departamento que 'CLARK'.

```

ENAME
-----
CLARK
KING
MILLER

```

13. Seleccionar los empleados que trabajen en 'CHICAGO'.

```

ENAME
-----
ALLEN
WARD
MARTIN
BLAKE
TURNER
JAMES

```

14. Nombre de todos los empleados, empleo, departamento y localidad.

ENAME	JOB	DEPTNO	LOC
-----	-----	-----	-----
SMITH	CLERK	20	DALLAS
ALLEN	SALESMAN	30	CHICAGO
WARD	SALESMAN	30	CHICAGO
JONES	MANAGER	20	DALLAS
MARTIN	SALESMAN	30	CHICAGO
BLAKE	MANAGER	30	CHICAGO
CLARK	MANAGER	10	NEW YORK
SCOTT	ANALYST	20	DALLAS
KING	PRESIDENT	10	NEW YORK
TURNER	SALESMAN	30	CHICAGO
ADAMS	CLERK	20	DALLAS
JAMES	CLERK	30	CHICAGO
FORD	ANALYST	20	DALLAS
MILLER	CLERK	10	NEW YORK

15. Seleccionar aquellos empleados que trabajen en el departamento 10, o en el 20.

```

ENAME
-----
SMITH
JONES
CLARK
SCOTT
KING
ADAMS
FORD
MILLER

```

16. Seleccionar los distintos departamentos que existen en la tabla EMP.

```

DEPTNO
-----
10
20
30

```

17. Seleccionar los distintos empleos que hay en cada departamento.

DEPTNO	JOB
-----	-----
10	CLERK
10	MANAGER
10	PRESIDENT
20	ANALYST
20	CLERK
20	MANAGER
30	CLERK
30	MANAGER
30	SALESMAN

18. Seleccionar aquellos empleados que hayan entrado en 1981.

```
ENAME
-----
ALLEN
WARD
JONES
MARTIN
BLAKE
CLARK
KING
TURNER
JAMES
FORD
```

19. Seleccionar aquellos empleados que tienen comisión.

```
ENAME
-----
ALLEN
WARD
MARTIN
TURNER
```

20. Seleccionar aquellos empleados cuyo nombre empieza por 'A'.

```
ENAME
-----
ALLEN
ADAMS
```

21. Seleccionar aquellos empleados cuyo nombre tenga como segunda letra una 'D'.

```
ENAME
-----
ADAMS
```

22. Seleccionar aquellos empleados que ganen más de 1500, ordenados por empleo.

```
ENAME
-----
SCOTT
FORD
JONES
BLAKE
CLARK
KING
ALLEN
```

23. Calcular el salario anual a percibir por cada empleado.

ENAME	SAL ANUAL
SMITH	38400
ALLEN	76800
WARD	60000
JONES	142800
MARTIN	60000
BLAKE	136800
CLARK	117600
SCOTT	144000
KING	240000
TURNER	72000
ADAMS	52800
JAMES	45600
FORD	144000
MILLER	62400

24. Calcular el salario total mensual.

SUMA
116100

25. Calcular el número de empleados que tienen comisión y la media.

4	550
---	-----

26. Seleccionar el salario, mínimo y máximo de los empleados, agrupados por empleo.

JOB		
ANALYST	3000	3000
CLERK	800	1300
MANAGER	2450	2975
PRESIDENT	5000	5000
SALESMAN	1250	1600

27. Seleccionar el número de empleados que tienen comisión y la media de la misma en cada departamento.

DEPTNO		
10	0	NULL
20	0	NULL
30	4	550

28. Calcular el número de empleados por departamento que tienen un salario superior a la media.

DEPTNO	
10	2
20	3
30	1

29. Seleccionar el salario mínimo, máximo y medio de los empleados agrupados por empleo.

JOB			

ANALYST	3000	3000	3000
CLERK	800	1300	1037
MANAGER	2450	2975	2758
PRESIDENT	5000	5000	5000
SALESMAN	1250	1600	1400

30. Seleccionar el salario mínimo, máximo y medio de los empleados agrupados por empleo, pero sólo aquellos cuya media sea superior a 4000.

JOB			

PRESIDENT	5000	5000	5000

31. Seleccionar los empleados cuyo salario sea superior al de 'ADAMS'.

ENAME

ALLEN
WARD
JONES
MARTIN
BLAKE
CLARK
SCOTT
KING
TURNER
FORD
MILLER

32. Seleccionar el nombre y fecha de ingreso del empleado que lleva menos tiempo.

ENAME	HIREDATE

SMITH	1980-12-17

33. Seleccionar el nombre de los empleados que ganen más que todos los 'SALESMAN'.

ENAME

JONES
BLAKE
CLARK
SCOTT
KING
FORD

34. Seleccionar los empleados que ganen más que alguno de los 'SALESMAN'.

```

ENAME
-----
ALLEN
JONES
BLAKE
CLARK
SCOTT
KING
TURNER
FORD
MILLER

```

35. Seleccionar el nombre de cada empleado, y el número y nombre de su jefe.

```

ENAME  MGR      ENAME
-----
ADAMS  7788      SCOTT
ALLEN  7698      BLAKE
BLAKE  7839      KING
CLARK  7839      KING
FORD   7566      JONES
JAMES  7698      BLAKE
JONES  7839      KING
MARTIN 7698      BLAKE
MILLER 7782      CLARK
SCOTT  7566      JONES
SMITH  7902      FORD
TURNER 7698      BLAKE
WARD   7698      BLAKE

```

36. Mostrar el trabajo, el nombre y el salario de los empleados ordenados por el tipo de trabajo y por salario descendente.

```

JOB      ENAME  SAL
-----
ANALYST  SCOTT  3000
ANALYST  FORD   3000
CLERK    SMITH   800
CLERK    MILLER 1300
CLERK    JAMES   950
CLERK    ADAMS  1100
MANAGER  JONES   2975
MANAGER  CLARK   2450
MANAGER  BLAKE   2850
PRESIDENT KING    5000
SALESMAN WARD    1250
SALESMAN TURNER 1500
SALESMAN MARTIN 1250
SALESMAN ALLEN  1600

```

37. Mostrar el nombre del empleado y su fecha de alta en la empresa de los empleados que son 'ANALISTA'.

```

ENAME  HIREDATE
-----
SCOTT  1982-12-09
FORD   1981-12-03

```

38. Mostrar el nombre del empleado y una columna que contenga el salario multiplicado por la comisión cuya cabecera sea 'BONO'.

```

ENAME    BONO
-----
SMITH    NULL
ALLEN    480000
WARD     625000
JONES    NULL
MARTIN   1750000
BLAKE    NULL
CLARK    NULL
SCOTT    NULL
KING     NULL
TURNER   0
ADAMS    NULL
JAMES    NULL
FORD     NULL
MILLER   NULL

```

39. Encontrar el salario medio de aquellos empleados cuyo trabajo sea el de ANALISTA.

```

SALARIO MEDIO
-----
3000

```

40. Encontrar el salario más alto, el más bajo y la diferencia entre ambos.

```

-----
5000      800      4200

```

41. Hallar el numero de trabajos distintos que existen en el departamento 30.

```

-----
3

```

42. Mostrar el nombre del empleado, su trabajo, el nombre y el código del departamento en el que trabaja.

```

ENAME    JOB          DNAME          DEPTNO
-----
SMITH    CLERK              RESEARCH       20
ALLEN    SALESMAN           SALES          30
WARD     SALESMAN           SALES          30
JONES    MANAGER            RESEARCH       20
MARTIN   SALESMAN           SALES          30
BLAKE    MANAGER            SALES          30
CLARK    MANAGER            ACCOUNTING     10
SCOTT    ANALYST            RESEARCH       20
KING     PRESIDENT          ACCOUNTING     10
TURNER   SALESMAN           SALES          30
ADAMS    CLERK              RESEARCH       20
JAMES    CLERK              SALES          30
FORD     ANALYST            RESEARCH       20
MILLER   CLERK              ACCOUNTING     10

```

43. Mostrar el nombre, el trabajo y el salario de todos los empleados que tienen un salario superior al salario más bajo del departamento 30.

ENAME	JOB	SAL
KING	PRESIDENT	5000
SCOTT	ANALYST	3000
FORD	ANALYST	3000
JONES	MANAGER	2975
BLAKE	MANAGER	2850
CLARK	MANAGER	2450
ALLEN	SALESMAN	1600
TURNER	SALESMAN	1500
MILLER	CLERK	1300
WARD	SALESMAN	1250
MARTIN	SALESMAN	1250
ADAMS	CLERK	1100

44. Encontrar a los empleados cuyo jefe es 'BLAKE'.

```

ENAME
-----
ALLEN
WARD
MARTIN
TURNER
JAMES

```

45. Encontrar el nº de trabajadores diferentes en el departamento 30 para aquellos empleados cuyo salario pertenezca al intervalo [1000, 1800].

```

-----
4

```

46. Encontrar el ename, dname, job y sal de los empleados que trabajen en el mismo departamento que 'TURNER' y su salario sea mayor que la media del salario del departamento 10.

ENAME	DNAME	JOB	SAL
ALLEN	SALES	SALESMAN	1600
BLAKE	SALES	MANAGER	2850

47. Indíquese si las siguientes sentencias son correctas, si no lo son, indique en qué consiste el error:

```

SELECT * FROM EMP
WHERE MGR = NULL;

```

```

SELECT * FROM DEPT
WHERE DEPTNO = 20 OR WHERE DEPTNO = 30;

```

```

SELECT * FROM EMP
WHERE NOT ENAME LIKE 'R%'
AND SAL BETWEEN 3000 AND 5000;

```

```
SELECT * FROM EMP
WHERE SAL < 4000 AND JOB NOT = 'ANALYST';
```

```
SELECT * FROM DEPT
WHERE LOC = 'DALLAS' OR 'CHICAGO';
```

48. Visualice el número de los departamentos que tengan más de tres empleados asignados.

```
DEPTNO
-----
20
30
```

49. El salario medio y mínimo de cada puesto, mostrando en el resultado aquellos cuyo salario medio esté por encima de 1500.

```
JOB
-----
ANALYST    3000      3000
MANAGER    2758      2450
PRESIDENT  5000      5000
```

50. ¿Qué empleados trabajan en 'DALLAS' ?

```
ENAME
-----
SMITH
JONES
SCOTT
ADAMS
FORD
```

51. ¿Cuántos trabajan en 'CHICAGO' ?

```
-----
6
```

52. Listar el nombre de los empleados que ganan menos que sus supervisores.

```
ENAME
-----
SMITH
ALLEN
WARD
JONES
MARTIN
BLAKE
CLARK
TURNER
ADAMS
JAMES
MILLER
```

53. Listar el nombre, trabajo, departamento, localidad y salario de aquellos empleados que tengan un salario mayor de 2000 y trabajen en 'DALLAS' o 'NEW YORK'.

ENAME	JOB	DEPTNO	LOC	SAL
-----	-----	-----	-----	-----
JONES	MANAGER	20	DALLAS	2975
CLARK	MANAGER	10	NEW YORK	2450
SCOTT	ANALYST	20	DALLAS	3000
KING	PRESIDENT	10	NEW YORK	5000
FORD	ANALYST	20	DALLAS	3000

54. Insertar en la tabla DEPT la información correspondiente a un nuevo departamento de consultoría, cuyo número sea 50 y que esté ubicado en SANTANDER.
55. Dar de alta a un nuevo empleado de nombre BELTRAN, que desempeñará el puesto de analista en el departamento de SALES y cuyo número de empleado sea 8200. Por el momento se desconoce su salario y quién será su supervisor.
56. Cambiar la fecha del empleado SCOTT por la de hoy.
57. El empleado MILLER, debido a sus éxitos es ascendido al puesto de analista, aumentándole su salario en un 20%, cambiándole al departamento 'SALES' e integrándole en el grupo que supervisa el empleado 7566. Hacer los cambios oportunos en la tabla EMP.
58. A raíz de la firma del convenio anual de la empresa, se ha determinado incrementar el salario de todos los empleados en un 6%. Incorporar esta cambio a la base de datos.
59. El empleado JAMES causa baja en la empresa. Quitar la información correspondiente de la tabla EMP.
60. Se contrata a SANZ, con número 1657, para el departamento 30 y con sueldo 3000.
61. SANZ pasa al departamento 40.
62. SANZ trabaja de vendedor, con una comisión de 4000.
63. Se decide aumentar las comisiones en un 20% a todos los empleados que tienen comisión.
64. Se decide aumentar un 35% el salario a los empleados que ganen menos que SANZ.
65. Se despide a SANZ.
66. Se despide a los que trabajan en 'SALES'.

SALGRADE	
	GRADE
	LOSAL
	HISAL

